

七下期末科学卷 2

答案与解析

考前须知:

1. 本科目满分 120 分，考试时间 100 分钟。
2. 本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Zn-65

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分，每小题只有一个选项符合题意）

1.

【答案】B

【解析】A. 玉兰花花蜜丰富、香气扑鼻，属于虫媒花，故 A 错误。

B. 受精卵经过细胞分裂、分化、生长，形成新植株，故 B 正确。

C. 玉兰花植株的结构层次为细胞→组织→器官→植物体，没有系统，故 C 错误。

D. 玉兰花期极短，除了子房其他部分凋谢，子房会继续发育成果实，故 D 错误。

2.

【答案】C

【解析】A. 根据铟元素周期表中的一格可知，汉字下面的数字表示相对原子质量，该元素的相对原子质量为 114.8，相对原子质量单位是“1”，不是“g”，故 A 错误。

B. 根据铈元素周期表中的一格可知，左上角的数字表示原子序数，该元素的原子序数为 51。原子中原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数，则铈原子的电子数是 51，故 B 错误。

C. 决定元素种类的是核内质子数，所以两种元素的本质区别是质子数不同，故 C 正确。

D. 铟、铈均带“钅”字旁，属于金属元素，故 D 错误。

3.

【答案】A

【解析】A. 冻豆腐中的小孔是豆腐中的水先凝固后熔化造成的，故 A 正确。

B. 打开蒸锅，看到了“白气”，这是水蒸气遇冷液化形成的小水珠，属于液化现象，故 B 错误。

C. 湿抹布变干，这是水由液态变为气态的过程，属于汽化现象，故 C 错误。

D. 商家会把鱼埋在干冰中，这是利用干冰升华吸热来保鲜鱼，故 D 错误。

4.

【答案】C

【解析】A. 杭州黄杨木雕，没有新物质生成，属于物理变化，故 A 错误。

B. 嘉兴海宁皮影戏，没有新物质生成，属于物理变化，故 B 错误。

C. 绍兴黄酒酿制，酒精是新物质，属于化学变化，故 C 正确。

D. 乐清细纹刻纸，没有新物质生成，属于物理变化，故 D 错误。

5.

【答案】C

【解析】A. 在嫁接过程中，接穗决定所结果实的品种，甲图中接穗是水蜜桃，所以接穗上

所结果实的品种是水蜜桃，而不是毛桃，故 A 错误。

B. 家蚕的发育过程是完全变态发育，经受精卵、幼虫、蛹、成虫四个时期，若 D 表示受精卵，那么发育顺序为 $D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ ，A 是幼虫，B 是蛹期，C 是成虫，故 B 错误。

C. 丙图中②是输卵管，卵细胞和精子在输卵管中相结合成为受精卵，故 C 正确。

D. 菜豆种子萌发时，胚根首先突破种皮发育成根，而不是胚芽，胚芽发育成茎和叶，故 D 错误。

6.

【答案】B

【解析】化合物中各元素的化合价代数和为零， $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 中钠元素为 +1 价，氧元素为 -2 价，设硫元素的化合价为 x，则 $(+1) \times 2 + 2x + (-2) \times 4 = 0$ ，得 $x = 3$ ，故 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 中硫元素的化合价为 +3 价。

7.

【答案】B

【解析】A. 组织包括人体的组织和植物体的组织，人体组织包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织，人体组织不包括保护组织，上皮细胞属于上皮组织，与图示关系不符，故 A 不符合题意。

B. 植物体的结构层次从微观到宏观依次是细胞→组织→器官→植物体，与图示关系符合，故 B 符合题意。

C. 胚是新生植物的幼体，由胚轴、胚芽、胚根、子叶四部分组成，胚根和子叶是并列概念，与图示关系不符，故 C 不符合题意。

D. 乳酸菌是细菌，不属于单细胞真菌，与图示关系不符，故 D 不符合题意。

8.

【答案】D

【解析】A. 原子的质量不一定小于分子的质量，比如金原子的质量比氢气分子大，故 A 错误。

B. 同一种原子可以构成不同种分子，如氧分子和臭氧分子都是由氧原子构成的，故 B 错误。

C. 地壳中最多的金属元素是铝元素，金属铝大部分以化合物形式存在，故 C 错误。

D. 同一种分子的结构相同，因此构成的物质化学性质相同，故 D 正确。

9.

【答案】D

【解析】A. 外力作用主要是削低高山、填平山谷，使得地表趋于平坦，故 A 错误。

B. 黄土高原千沟万壑的地表形态是在流水侵蚀下形成，故 B 错误。

C. 地壳变动有的很剧烈、很迅速，有的很缓慢，故 C 错误。

D. 杭嘉湖平原是长江入海之前的冲积平原，形成这样地形的主要外力是流水，故 D 正确。

10.

【答案】B

【解析】A. 安装实验装置时，需遵循自下而上的顺序，即安装顺序应为 $c \rightarrow b \rightarrow a$ ，故 A 错误。

B. BC 段是物质的熔化阶段，晶体熔化要持续吸热，温度不变；C 点处于 B 点之后，意味着从 B 到 C 持续吸收了热量，因此 C 点比 B 点吸收的热量更多，故 B 正确。

C. 凝固过程是温度不变的放热阶段，常位于图像后半段呈下降趋势的水平部分，由图可知，其凝固从 12min 开始至 15min 结束，持续 3min 而非 15min，故 C 错误。

D. 该物质熔点为 45°C ，此温度下其状态可能是固态、液态或固液共存态，故 D 错误。

11.

【答案】B

【解析】A. 密度的定义为某种物质组成的物体的质量与它的体积之比，这种用两个物理量的比值定义新物理量的方法叫比值定义法，甲同学记录正确，故 A 不符合题意。

B. 水的密度是 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，表示 1m^3 水的质量是 $1.0 \times 10^3 \text{kg}$ ，乙同学记录不正确，故 B 符合题意。

C. 氧气瓶是密闭容器，氧气的体积始终等于氧气瓶的容积（体积不变），使用过程中氧气被消耗，其质量会变小，丙同学记录正确，故 C 不符合题意。

D. 质量是物体的固有属性，不随状态变化而改变，因此水凝固成冰后质量不变；冰的密度小于水的密度，根据 $V = \frac{m}{\rho}$ ，质量不变时，密度变小则体积变大，丁同学记录正确，故 D 不符合题意。

12.

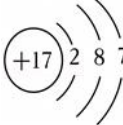
【答案】A

【解析】A. 纯净物包括单质和化合物，两者属于并列关系，两者不能相交，故 A 错误，符合题意。

B. 地壳中各元素的含量由高到低依次为氧、硅、铝、铁、其他等，故 B 正确，不符合题意。

C. 在原子中，电子绕原子核（由质子和中子构成）高速运转，故 C 正确，不符合题意。。

D. 在原子中质子数 = 核外电子数 = 原子序数，氯的原子序数是 17，则氯原子得电子数为

17，核外电子排布为 2、8、7，所以氯原子结构示意图为 , 故 D 正确，不符合题意。。

13.

【答案】A

【解析】A. 密度公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 是一个数学模型，它将物质密度、质量和体积之间的关系进行了抽象化表达，通过这个公式可以计算物质密度，帮助人们理解三者之间的数量关系，属于模型，故 A 错误，符合题意。

B. 晶体都有一定的熔点，冰是晶体，可以推断出冰也有熔点，这种方法称之为演绎，故 B 正确，不符合题意。

C. 金属制造的成型技术主要有轧制、挤压、拉拔、锻造等，故 C 正确，不符合题意。

D. 影响液体蒸发的快慢的因素有液体的温度、液体的表面积、液面上空气流动的快慢；液

体的温度越高，蒸发得越快；液体的表面积越大，蒸发得越快，液体表面上的空气流动越快，蒸发越快，故 D 正确，不符合题意。

14.

【答案】B

【解析】A. 基因工程可以通过对基因的操作来改良生物的性状，所以可利用基因工程改良蚕种，使其吐出更细更轻质的蚕丝，故 A 正确，不符合题意。

B. 从图中可以看出，最早被我国使用的编织原料是植物藤条、树皮，而不是蚕丝，蚕丝是在商周时期开始应用的，故 B 错误，符合题意。

C. 3D 打印技术具有智能制造的能力，能够将服饰细节精准编织，故 C 正确，不符合题意。

D. 我国在制造业取得了很大的成就，具有一定的全球领先竞争力，但在技术创新、高端人才等方面仍面临诸多挑战，故 D 正确，不符合题意。

15.

【答案】C

【解析】A. 根据是否有新物质生成，应将物质的变化分为物理变化和化学变化，而物理性质和化学性质是物质本身的特性分类，故 A 错误。

B. 根据物质是否由同种物质组成（宏观角度），将其分为混合物和纯净物，其中纯净物根据是否由同种元素组成，分为单质和化合物，故 B 错误。

C. 植物根系根据有无明显主侧根之分，可分为直根系（有明显主根和侧根区别，如大豆等）和须根系（无明显主根，由许多不定根组成，如小麦等），分类标准和分类结果正确，故 C 正确。

D. 有性生殖和无性生殖的分类依据是生殖过程是否经过两性生殖细胞结合，而不是受精过程是否在体内进行；按受精过程是否在体内进行，可分为体内受精和体外受精等情况，故 D 错误。

二、填空题（每空 2 分，本大题共 28 分）

16.

【答案】（1）分裂；（2）有无成形细胞核（或幽门螺旋杆菌无成形细胞核，酵母菌有成形细胞核）

【解析】（1）幽门螺旋杆菌属于细菌，生殖方式是分裂生殖。

（2）幽门螺旋杆菌是细菌，无成形的细胞核，属于原核生物；酵母菌是真菌，有成形的细胞核，属于真核生物。因此，幽门螺旋杆菌与酵母菌在细胞结构上最显著的区别是有无成形细胞核。

17.

【答案】（1） NaNO_3 ；（2）一个二氧化碳分子中含有 2 个氧原子

【解析】（1）硝酸钠由钠离子和硝酸根离子构成，钠离子显+1 价，硝酸根离子显 -1 价，根据化合物中正负化合价代数和为零，其化学式为 NaNO_3 。

（2） CO_2 中数字“2”表示一个二氧化碳分子中含有 2 个氧原子。

18.

【答案】(1) 岩石; (2) B

【解析】(1) 地球表面由岩石构成, 这层岩石是地球的“外壳”, 它和地幔顶部的岩石共同组成岩石圈。

(2) 根据课本内容可知, 软流层位于地幔上部, 即图中 B 圈层。

19.

【答案】热平衡; 放热

【解析】当温度计的玻璃泡浸入待测物体中, 待液柱稳定后, 玻璃泡与待测物体之间不再发生热传递, 此时二者温度相同, 达成了热平衡, 这样读出的温度才准确。水蒸气引导到冷水中会液化成小水珠, 右边试管中温度计示数升高, 说明冷水吸收了热量, 而这些热量来自水蒸气的液化过程, 因此水蒸气液化放热。

20.

【答案】(1) 突变体甲, 根毛数量最多; (2) 繁殖速度快 (或能保持亲本的优良性状)

【解析】(1) 根毛区是吸收水分和无机盐的主要部位, 根毛的大量存在增加了根的吸收面积。据图分析, 突变体甲的根毛数量最多, 吸收水和无机盐的表面积最大, 所以突变体甲吸收水分和无机盐的能力最强。

(2) 科学家选取拟南芥的幼嫩组织, 在实验室培养成新植株的过程, 叫组织培养。这种生殖方式的优点是繁殖速度快, 能保持亲本的优良性状。

21.

【答案】(1) CAB; (2) C

【解析】(1) 道尔顿在 19 世纪初提出了原子的实心球模型, 认为原子是一个不可再分的实心球体, 这是人类对原子结构认识的早期阶段, 则实心球模型 (C) 最早。然后, 1897 年汤姆生发现了电子, 随后提出了葡萄干面包模型, 他认为原子是一个平均分布着正电荷的粒子, 其中镶嵌着许多带负电的电子, 电子中和了正电荷, 从而形成了电中性的原子, 则葡萄干面包模型 (A) 在实心球模型之后。最后, 1911 年卢瑟福通过 α 粒子散射实验, 提出了原子的核式结构模型, 认为原子的中心有一个很小的原子核, 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上, 带负电的电子在原子核外的空间运动, 则核式结构模型 (B) 最后提出。所以这些原子结构模型建立的先后顺序是 CAB。

(2) 碳-14 原子中有 6 个质子, 8 个中子; 又因为在原子中质子数=核外电子数, 所以原子中有 6 个电子, 其中 C 选项模型中质子数是 6 个, 核外电子数是 6 个, 中子数是 8 个, 符合碳-14 原子结构, 故 C 符合题意。

22.

【答案】(1) 汽化; (2) 压缩体积

【解析】在火箭发射时水会变成水蒸气, 发生汽化, 汽化吸收热量, 具有吸收大量热量、降低温度的作用; 运载火箭需在太空中飞行较长时间, 同时采用降温 and 压缩体积两种办法将氧气和氢气液化储存在箭体里, 以备飞行之用。

三、实验与探究题 (每空 2 分, 本大题共 30 分)

23.

【答案】(1)减少偶然因素对实验的影响,提高实验结论的准确性;(2)种子处于休眠期(或胚的结构不完整或胚已经死亡等,答案合理即可);(3)用5%或10%的蜂蜜水浸泡种子或用5%~10%之间的蜂蜜水浸泡种子(答案合理即可)

【解析】(1)若每组实验选取的种子数量太少,容易因偶然因素使实验结果出现较大的偏差,故每组选取20粒种子进行实验的目的是减少偶然因素对实验的影响,提高实验结论的准确性。

(2)由表格可知,B组和C组均拥有19粒种子萌发,则说明B组和C组满足种子萌发所需的外界条件。但是B、C组都各有一粒种子始终未萌发,原因可能是种子处于休眠期、胚的结构不完整、胚已经死亡等。

(3)由表格可知,B组和C组绿豆种子的萌发数最多,故合理建议是用5%或10%的蜂蜜水浸泡种子或用5%~10%之间的蜂蜜水浸泡种子。

24.

【答案】(1)向右调节平衡螺母直至天平平衡;(2)良好,物品和砝码位置放置正确,同时通过增减砝码及调节游码使指针在分度盘的中央刻度线,但是砝码使用过程不正确,不应该直接用手拿取砝码(答案合理即可);(3)偏小;(4) $\rho = \frac{m_0}{V_1 - V_2}$

【解析】(1)图甲中指针向左偏转,说明天平左侧偏重,托盘天平调节原则是“左偏右调,右偏左调”,因此应将平衡螺母向右调节,直至天平平衡。

(2)天平使用过程中不应用手拿取砝码,因为手上有汗液,会导致砝码质量发生改变,从而影响测量结果,所以小金的操作应评价为良好,操作要求仅达到两点。

(3)当砝码生锈会导致砝码质量变大,测量5.1g的物体就会读数为5g,从而导致测量结果偏小。

(4)矿石浸没在水中,使水位升高,在升高处进行标记,将矿石取出,用量筒将水位补齐至标记处,则量筒中水减少的体积就是矿石的体积 $V = V_1 - V_2$,根据 $\rho = \frac{m}{V}$,得出矿石的密度 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0}{V_1 - V_2}$ 。

25.

【答案】(1)将带火星的木条伸入试管中,观察带火星的木条是否复燃;(2)



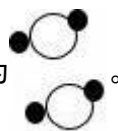
(画出

两个水分子即可);(3)分子分解成原子,原子重新组合成新的分子

【解析】(1)在电解水实验中,与电源正极相连的小试管产生氧气,与电源负极相连的小试管产生氢气,且氧气与氢气的体积比约为1:2。由图1可知,b试管与电源正极相连,产生的是氧气。氧气具有助燃性,能使带火星的木条复燃,所以检验b试管中气体(氧气)的方法是将带火星的木条放在b试管中,若木条复燃,则该气体是氧气。

(2)氢气在氧气中燃烧生成水,反应前后原子种类和个数不变,从微观角度看,2个氢分子和1个氧分子反应生成2个水分子。图3中已经有1个氧分子(每个氧分子由2个氧原子构成)和2个氢分子(每个氢分子由2个氢原子构成),反应后应该生成2个水分子(每个

水分子由 2 个氢原子和 1 个氧原子构成), 故答案为



(3) 化学变化的实质是分子分裂为原子, 原子重新组合成新的分子。在电解水的反应中, 水分子分裂为氢原子和氧原子, 氢原子重新组合成氢分子, 氧原子重新组合成氧分子; 在氢气燃烧生成水的反应中, 氢分子分裂为氢原子, 氧分子分裂为氧原子, 氢原子和氧原子重新组合成水分子。

26.

【答案】(1) 海拔高度; (2) AC

【解析】(1) 根据所学知识可知, 等高线地形图中的高度指的是海拔高度。

(2) 在等高线地形图上, 等高线稀疏, 坡度较缓, 等高线密集, 坡度较陡。从 A 点和 B 点出发, 沿虚线登上山顶 C, 因为 AC 路线比 BC 路线等高线较稀疏, 所以坡度较缓的路线是 AC。

27.

【答案】(1) 98°C; (2) 小于; (3) 方法二, 因为水沸腾后持续吸热温度不变, 用小火保持水的沸腾状态, 节约能源

【解析】(1) 从图乙可以看出, 水达到 98°C 后温度保持不变, 所以实验中水的沸点是 98°C。

(2) 在加热条件相同的情况下, 质量越大, 升高相同温度所吸收的热量越多, 加热到沸腾所花的时间就越长。由图乙可知, 初始温度和沸腾温度相同, 即升高相同温度, 而 a 实验中水到达沸腾的时间短, b 实验水到达沸腾的时间长, 故 a 实验中水的质量小于 b 实验中水的质量。

(3) 水沸腾后持续吸热温度不变, 用小火保持水的沸腾状态, 可节约能源, 故水烧开后改为小火更合理, 即方案二好。

四、综合题 (本大题共 32 分)

28.

【答案】(1) 49; (2) 9: 14; (3) 20

【解析】(1) 一个葡萄糖酸锌分子是由 12 个碳原子、22 个氢原子、14 个氧原子和 1 个锌原子构成的, 故一个葡萄糖酸锌分子中共有 49 个原子。

(2) 葡萄糖酸锌 ($C_{12}H_{22}O_{14}Zn$) 所含碳元素和氧元素的质量比为 $(12 \times 12) : (16 \times 14) = 9 : 14$ 。

(3) 成年人每人每天按照说明书的用法用量, 每天约补充摄入锌的质量为

$$3.5\text{mg/mL} \times 10\text{mL} \times 2 \times 2 \times \left(\frac{65}{12 \times 12 + 1 \times 22 + 16 \times 14 + 65 \times 1} \times 100\% \right) = 20\text{mg}。$$

29.

【答案】详见解析

【解析】发现 1: 木质茎的结构由外向内依次为树皮 (包括表皮和韧皮部)、形成层、木质部和髓。树干严重中空, 受损部位主要是髓和部分木质部, 保留的木质部和韧皮部仍存在, 即该植物的茎仍然具有运输水和无机盐、有机物的功能, 不影响植物的生存。因此, 大树仍会生机勃勃。

发现 2：树皮中有韧皮部，韧皮部中有筛管，筛管向下运输有机物，树干伤口导致植物韧皮部受损，有机物运输受阻在伤口上面累积形成树瘤。

发现 3：植物生长需要含氮、磷、钾的无机盐，其中植物叶片发黄主要由于缺乏氮元素，植株倒伏是由于缺乏钾元素，所以我们只需要补充适量的氮肥和钾肥就可改善。

30.

【答案】(1) 不能；(2) 需“气凝胶”的质量为 105kg

【解析】(1) 将气凝胶压缩之后，它能迅速复原，此现象可说明气凝胶具有良好弹性，是宏观上的变化，不能说明分子间有空隙。

(2) 根据 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得，所需“气凝胶”的体积： $V_{\text{气}} = V_{\text{钢}} = \frac{m_{\text{钢}}}{\rho_{\text{钢}}} = \frac{2.37 \times 10^5 \text{ kg}}{7.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 30 \text{ m}^3$ ，则所需“气凝胶”的质量 $m_{\text{气}} = \rho_{\text{气}} V_{\text{气}} = 3.5 \text{ kg/m}^3 \times 30 \text{ m}^3 = 105 \text{ kg}$ 。

31.

【答案】(1) A；(2) 热塑性塑料；(3) 认同；自来水需煮沸杀菌，纯净水无需煮沸可节能（意思相近即可）；(4) 内胆材料选择：耐高温、抗腐蚀能力强的非金属材料，如 304 不锈钢等（答案合理即可）

【解析】(1) 壶柄需要具备隔热性能，防止使用者烫伤。金属材料导热性好，不适合作为壶柄材料；陶瓷材料耐高温、不导电，适合作为壶底材料，因此不合理的是 A。

(2) 热塑性塑料加热时可软化并重新成型，PP 材料符合这一特性，故属于热塑性塑料。

(3) 认同，自来水含有微生物等杂质，煮沸可杀菌消毒；纯净水已经过净化处理，无需煮沸，直接加热至设定温度能减少能源消耗，更节能环保。

(4) 内胆材料选择：耐高温、抗腐蚀能力强的非金属材料，如 304 不锈钢等。外壳材料选择：耐磨性、耐高温、抗氧化、符合国标要求的塑料。制造技术：金属内胆选择一体冲压成型。补充功能：增加消毒功能等。

32.

【答案】(1) 无性；(2) 小于；失水

【解析】(1) 动物的克隆过程不经过两性生殖细胞的结合，属于无性生殖。因此，西游记中猴毛变出了许多小孙悟空与克隆类似，属于无性生殖。

(2) 土壤溶液浓度大于细胞液浓度时，细胞失水；反之，细胞吸水。每天施肥会导致细胞液浓度小于土壤溶液的浓度，细胞会失水。